

Kamu adalah software engineer yang berpengalaman membuat LIMS. Kamu tahu segala seluk beluk analisa laboratorium dan kebutuhannya.

Saya ingin membuat aplikasi internal tools (LIMS Custom) untuk manajemen laboratorium yang terdiri dari bagian berikut yang bersatu padu menjadi satu aplikasi.

1. Manajemen Inventory (Termasuk Training Usage)
2. Manajemen Instrumen & Kalibrasi
3. Chat Agentic AI

Mari kita bahas poin per poinnya:

Managemen Inventory

Manajemen Inventory berisi beberapa data berikut.

Data saya bagi menjadi beberapa bagian. Yaitu :

1. Reagent Catalog

Merupakan bahan kimia atau reagen yang terdiri dari beberapa informasi berikut:

- Reagent Name
- CAS number
- Supplier
- Storage location (TC 1, TC 2, TC 3)
- Form (Solid, Liquid, Gas)
- MSDS Document (Document File Upload)
- Product photo (Document Image Upload)
- Stock (Total Reagent in Inventory)
- Minimum stock level (Ditentukan klien)
- Status (Out of Stock, Expired, Low Stock, Available)
- Order ID (Dari data order)
- Nearest exp date (Dari data order)
- Next order needed
- Last ordered date (Dari data order)
- Order Status (Dari Data order)

2. Katalog Standard Stock

Standard Stock solution ini merupakan larutan standar induk laboratorium seperti contohnya larutan standar induk Cu 1000 ppm, Larutan standar induk Dibutyl Phthalate 1000 ppm, Standar Di-n butyl phthalate 99.98%.

- Standard Name
- CAS Number
- Chemical Formula

- Supplier
- Stock
- Minimum Stock Level
- Status (Out of Stock, Expired, Low Stock, Available)
- Size
- Form (Solid, Liquid, Gas)
- Storage Location (TC 1, TC 2, TC 3)
- MSDS (Document File Upload)
- Photo (Document Image Upload)
- Days Until Expiry
- Nearset Exp Date (Dari data order)
- Order ID (Dari data order)
- Next Order Needed
- Last Order Date (Dari data order)
- Order Status (Dari data order)

3. Katalog Barang & Consumable

- Name
- Merek/Spesifikasi
- Category (Barang, Consumable)
- Stock Unit (Unit, Pack, Pcs, Set, Roll)
- Minimum Stock Level (Ditentukan klien)
- Location
- Order ID (Dari data order)
- Order Date (Dari data order)
- Stock Status (Out of Stock, Low Stock, Available)
- Next Order Needed
- Current Quantity (Dari data Gudang Barang dan Consumable)

4. Gudang Reagen dan Standar

Ini adalah peribaratannya “Gudang Kimia” dimana disini adalah detail stok dari setiap katalog reagen dan standard stock.

- Name
- Received Date
- Sisa
- Size (gram, ml)
- Unit
- Expired Date
- Is Expired?
- Days Until Expiry
- Received By
- Order Detail (Dari data Order)

5. Gudang Barang dan Consumable (memungkinkan Qty lebih dari 100)

Ini adalah peribaratannya “Gudang Barang” dimana disini adalah detail stok dari setiap katalog reagen dan standard stock.

- Name
- Spesifikasi/Lot No
- Category (Barang, Consumable)
- Current Quantity
- Unit (Unit, Pack, Pcs, Set, Roll)
- Received Date
- Received By
- Order Detail (Data dari Order)

6. Usage Logs

Ini adalah log penggunaan user.

- Date
- User Name
- Usage Item
- Barang atau consumable
- Quantity used
- Keterangan

7. Orders

- Order number
- Order Date
- Ordered By
- Status
- Items Ordered (Reagen, Standar, Barang, Consumable)

(Berikan tambahan Approval oleh manager)

8. Set Training Usage

Ini adalah data penggunaan reagen, standard stock, consumable dan barang per training.

- Nama Training
- Jumlah orang praktek
- Nama Peralatan
- Jumlah Peralatan (pcs)
- Nama Consumable
- Jumlah Consumable (pcs)
- Nama Reagen & Standar
- Jumlah Reagen & Standar (mL atau gram)

Note: Jadi, di laboratorium ini menyediakan jasa training analisa kimia (seperti hands on volumetri, mikrobiologi maupun instrument) yang dimana per batch trainingnya diikuti oleh puluhan orang yang pastinya lab butuh pengecekan stok setiap training dan update stock training tersebut menghabiskan

berapa banyak item. Nah Training Usage ini nantinya akan mengurangi stok Gudang sesuai dengan set yang ditetapkan pada setiap jenis training.

Rule:

Jika yang digunakan category “Barang” (labu ukur, Erlenmeyer dll) maka hanya pantau dan cek stok, tidak perlu mengurangi stok Gudang. (User submit jumlah partisipan dan nama training – Mulai cek - Item barang – Pantau stok – Kirim notif/pop up barang tersedia/tidak tersedia)

Jika yang digunakan adalah “Consumable” atau “Reagen” atau “Standard Solution”, maka akan terjadi pengurangan stok dan masuk ke dalam log usage. (User submit jumlah partisipan dan nama training – Mulai cek - Item selain barang – Pantau stok - Kirim notif/pop up barang tersedia/tidak tersedia – Jika tidak tersedia – Kembali ke dashboard – Jika ada, lakukan pengurangan stok)

Contoh: Hands on training HPLC, pada data set training usage per 2 orang itu membutuhkan labu takar 100 ml 2 buah, 1 box fintip, dan 1 botol methanol ukuran 2L. Dan pada saat itu ada 4 orang yang akan ikut training. Maka flownya adalah: User submit jumlah partisipan dan nama training – Mulai cek kategori barang/lainnya - pantau inventory – tersedia/tidak – lakukan pengurangan stok pada methanol 2L sebanyak 2pcs dan fintip sebanyak 2 pcs (tersedia)

Alur:

1. Order Item (dilakukan oleh Supervisor/Team leader)
2. Penerimaan item
3. Penggunaan item (Via training set maupun via penggunaan biasa)
4. Stock atau mL/gram berkurang
5. Setiap hari ada email otomatis sebagai laporan item mana saja yang habis/akan habis dan mana yang akan expired.

Pengaturan untuk stock status:

- **Out of Stock** (Jika stok 0, tidak peduli tanggalnya, barangnya memang tidak ada).
- **Expired** (Jika barang ada, TAPI sudah lewat tanggal kedaluwarsa).
- **Low Stock** (Barang ada, belum kedaluwarsa, tapi menipis).
- **Available** (Kondisi normal)

Visualisasi:

- Reagents/Standard Stock Expiring This Month
- Reagents/Standard Stock Reagents Out of Stock
- Reagents/Standard Stock Number of Expired Reagents
- Consumable Overview (Requiring next order, Graph)
- Available Stock Reagent and Standard Stock (Reagents Card + Photo)
- Expiring Stock Reagent and Standard Stock (Reagents Card + Photo)
- Reserved Items (List)
- List All Inventory (List)
- Logs (isi nya visualisasi data log usage)

- Order (isinya visualisasi data order)

Tujuan: Manajemen Inventory ini bertujuan untuk manage keseluruhan inventory lab dalam satu sistem aplikasi termasuk untuk training, meningkatkan efisiensi, kecepatan kerja dan otomatisasi.

Features: Automatisasi n8n (agentic AI), mode gelap, filter pencarian, fitur FEFO (yang expired paling cepat diprioritaskan untuk digunakan dulu).

Manajemen Kalibrasi dan Instrumen

Manajemen Kalibrasi dan Instrumen berisi beberapa data berikut.

Data saya bagi menjadi beberapa bagian. Yaitu:

1. Instrumen Database:

Berisi informasi detail terkait instrument atau alat termasuk jadwal kalibrasinya.

 - Nama alat
 - Merek dan model
 - Vendor kalibrasi
 - Interval kalibrasi
 - Kalibrasi terakhir
 - Kalibrasi selanjutnya (Dihitung dari tanggal kalibrasi terakhir + interval kalibrasi)
 - Hari menuju jatuh tempo
 - PIC alat
 - Status alat (Terkalibrasi, Jadwal Mendatang, Lewat Jatuh Tempo, Dalam Perbaikan)
 - Keterangan (Sudah Dijadwalkan, Belum Dijadwalkan)
 - Tipe Aset (Instrumen, Peralatan)
 - Lokasi (TC 1, TC 2, TC3)
 - Foto alat (Upload Dokumen image dari user)
2. Log Kalibrasi:

Berisi informasi pelaksanaan kalibrasi.

 - Tanggal Pelaksanaan
 - Nama Alat
 - Nama Pengkalibrasi
 - No HP pengkalibrasi
 - Dokumen Job Report (pdf document upload)
 - Catatan
 - Tipe Alat
3. Perawatan dan Maintenance Log
 - Performed By
 - Nama Instrument (Link ke instrumen database)
 - Instrument Location (TC 1, TC2, TC3)
 - Maintenance type (Corrective, Preventive, Inspection)
 - Issue Description

- Maintenance Actions
- Maintenance Photo (Upload Dokumen image dari user)
- Maintenance Date
- Status (Completed, Scheduled, Pending)
- Days since last

Alur:

1. Sistem mendeteksi “Hari menuju jatuh tempo” yang kurang dari 30 hari.
2. Otomatis email reminder kalibrasi ke manager/supervisor/pic
3. Sistem otomatis menjadwalkan ke calendar view dashboard.
4. Field “Keterangan” pada dashboard berubah menjadi “Sudah Dijadwalkan”
5. Hari H kalibrasi, PIC mengisi informasi pada Log Kalibrasi
6. Ketika informasi tersebut tersubmit, otomatis akan mengirimkan email kalibrasi berhasil dan otomatis akan mengupdate data Kalibrasi Terakhir di Instrumen Database
7. Siklus berulang

Visualisasi:

1. Grafik Instrument & Equipment status distribution (instrumen dan equipment): Data dari field Status Alat di instrument database
2. Calibration Database List View (instrumen dan equipment): Berupa visualisasi yang menunjukkan data “Instrumen Database” shortcut. (Bisa di expand setiap data instrumen/equipmentnya)
3. Calibration Log (Instrumen dan Equipment)
4. Maintenance Status Proportion (Data dari Maintenance Status)
5. Maintenance Type Distribution
6. Total Maintenance Activities Logged (Number Count, Card)
7. Number of Scheduled Maintenance Activities (Number Count, Card)
8. Number of Completed Maintenance Activities (Number Count, Card)
9. Maintenance Activities Overview
10. List Asset Instrument dan Equipment (With photo)

Tujuan: Manajemen Instrumen ini bertujuan untuk manage keseluruhan instrument beserta jadwal kalibrasinya dalam satu sistem aplikasi

Features: Automatisasi n8n (agentic AI), mode gelap, filter pencarian, automatisasi. Email otomatis.

Chat AI

Di aplikasi LIMS custom ini saya membuat menu Chat UI. Saya ingin menyambungkan chat UI Agentic AI saya di aplikasi ini ke workflow agentic n8n via webhook. Nantinya agent AI tersebut bisa:

1. Mengecek Keseluruhan stok inventory, mana yang expired, mana yang low stock, dsb
2. Mengecek status dan keseluruhan data instrumen beserta data kalibrasinya.
3. Memberikan jawaban mengenai instruksi kerja instrumen/manual book instrumen
4. Memberikan jawaban mengenai MSDS reagen kimia

Tujuan: meningkatkan teknologi, mempercepat flow kerja.

Visualisasi & Fitur lainnya:

- Ada calendar view (di dashboard) dengan didalamnya terdapat event (jadwal kalibrasi, expired date reagen)
- Login page
- Fitur Preview dokumen
- User bisa CRUD (with confirmation: "Apakah kamu yakin?")
- Warna Dominan: Putih (base) + Biru Azure, Biru Dark Blue

Tugas untuk n8n (Agentic AI & Background Jobs)

n8n sebaiknya hanya menangani proses yang bersifat **Asynchronous** (berjalan di latar belakang) atau **External Integration**:

- **Daily Email Reports:** Mengirim email laporan setiap hari untuk item yang habis atau akan *expired*. Ini menggunakan *Cron Job* di n8n.
- **Reminder Kalibrasi:** Mengecek setiap hari apakah ada alat dengan "Hari menuju jatuh tempo" < 30 hari, lalu mengirim email pengingat.
- **AI Webhook Bridge:** Menjadi perantara antara Chat UI di aplikasi dengan database Anda. n8n akan menerima pertanyaan dari user, mencari data ke database lewat API/Webhook, dan mengembalikan jawaban cerdas.

Tech Stack

Framework: Next.js 15 (App Router).

Database & Auth: Supabase (Database + Auth Tier Gratis).

ORM: Drizzle ORM (Untuk keamanan tipe data dan logika stok).

Storage: Supabase Storage atau MinIO (Jika ingin benar-benar self-hosted).

Automation: n8n (Fokus pada pengiriman email dan AI Agent).

QnA

1. **Hubungan Katalog vs Gudang:** Apakah satu item di **Katalog Reagen** bisa memiliki banyak entri di **Gudang Reagen** berdasarkan nomor Batch/Lot yang berbeda?.
2. **Metode FEFO Otomatis:** Anda menyebutkan fitur **FEFO**. Apakah sistem akan secara otomatis memotong stok dari Lot yang paling mendekati kedaluwarsa, atau sistem hanya memberikan *peringatan/rekomendasi* kepada user untuk mengambil botol tertentu?
3. **Satuan Pengukuran (Unit Conversion):** Di Katalog, stok tercatat sebagai total. Namun di Gudang, ada detail ukuran (ml/gram). Bagaimana sistem menangani konversi jika ada satu botol 500ml yang dibuka dan digunakan hanya 10ml? Apakah stok berkurang 0.02 botol atau bagaimana?
4. **Approval Order:** Untuk fitur **Approval Manager** pada pesanan, apakah ada batasan nominal atau kategori tertentu yang memerlukan persetujuan, atau *semua* pesanan wajib disetujui?
5. **Dinamika Peserta:** Jika satu "Set Training" diatur untuk 2 orang dan peserta yang hadir adalah angka ganjil (misal 5 orang), bagaimana sistem menghitung kebutuhan itemnya? Apakah dibulatkan ke atas?
6. **Partial Availability:** Jika saat cek stok, ternyata hanya *sebagian* item yang tersedia (misal: Metanol ada, tapi Fintip kurang), apakah user diizinkan untuk tetap melanjutkan proses pengurangan stok yang tersedia saja, atau seluruh transaksi dibatalkan?
7. **Barang (Non-Consumable):** Anda menyebutkan kategori "Barang" (seperti labu ukur) hanya dipantau. Apakah sistem perlu mencatat *siapa* yang membawa barang tersebut agar bisa ditagih kembali jika pecah atau hilang setelah training?
8. **Vendor & PIC:** Apakah data Vendor Kalibrasi dan PIC Alat diambil dari database user/kontak tersendiri, atau hanya input teks manual?
9. **Status Alat:** Jika alat dalam status "Dalam Perbaikan", apakah sistem tetap akan mengirimkan reminder kalibrasi jika jatuh temponya tiba?
10. **RAG (Retrieval-Augmented Generation):** Untuk menjawab instruksi kerja dan MSDS , apakah file PDF yang diupload user di Supabase Storage akan langsung diproses (vektorisasi) agar AI bisa membacanya?
11. **Akses Data Real-time:** Apakah AI diberikan izin untuk melakukan *action* (seperti mengubah status order) atau hanya sebatas *read-only* (mengecek stok/status) melalui webhook n8n?.
12. **User Roles:** Selain Supervisor/Team Leader dan Manager, apakah ada peran "Analyst" biasa yang hanya bisa melihat stok tanpa bisa melakukan CRUD?
13. **Notification:** Selain email, apakah ada rencana integrasi notifikasi ke WhatsApp atau Push Notification di web mengingat ini adalah internal tools?
14. Apakah user (analis) perlu menginput sisa volume (ml/gram) secara berkala ke sistem (misal: setelah analisa selesai, sisa 400ml), atau sistem hanya perlu tahu botol itu "**Sedang Digunakan**" lalu nanti langsung berubah menjadi "**Habis**" saat analis mengambil botol baru?
15. Apakah perhitungan "Low Stock" ini hanya menghitung botol yang masih tersegel (Belum Digunakan), atau juga menjumlahkan botol yang statusnya "**Sedang Digunakan**"?
16. Jika sistem mendeteksi ada botol yang statusnya "**Sedang Digunakan**" dan isinya masih cukup untuk training tersebut, apakah sistem akan memprioritaskan menghabiskan botol tersebut, atau sistem akan selalu mengambil **botol baru** (tersegel) dari gudang untuk setiap batch training?

Jawaban:

1. Hubungan Katalog vs Gudang: Ya
2. Metode FEFO: Hanya sort filter dan memberikan peringatan/rekomendasi kepada user untuk mengambil botol tertentu
3. Satuan Pengukuran (Unit Conversion): Stok 1 pcs pada katalog akan berkurang jika analis mengambil stok item tersebut, namun di data gudang item tersebut ditandai "Sedang digunakan". contoh: misal awalnya stok metanol 5. analis A mengambil metanol pada 22 November, berarti metanol sudah dikurangi stoknya (yang terlihat di katalog) menjadi 4 serta menandai 1 metanol tersebut di gudang sebagai "Sedang digunakan" per 22 november. Metanol tersebut terus digunakan analis, mengurangi ml nya sampai habis. Kemudian analis ambil lagi botol baru (mengulang siklus).
4. Approval Order: Semua pesanan wajib disetujui
5. Dinamika Peserta: Nantinya set training akan untuk per orang, namun jika memang ada set training yang untuk per 2 orang, maka bulatkan keatas
6. Partial Availability: Transaksi dibatalkan dengan konfirmasi pop up message.
7. Barang (Non-Consumable): Tidak perlu, hanya pantau ketersediannya saja.
8. Vendor & PIC: Input teks manual
9. Status Alat: Ya
10. RAG (Retrieval-Augmented Generation): Tidak, pesan dari chat UI langsung diteruskan ke webhook n8n. nanti workflow n8n yang akan mengurusnya
11. Akses Data Real-time: Untuk saat ini, read only.
12. User Roles: Izin revisi, jadi ada Manager (Bisa CRUD dan approve) dan analyst (hanya bisa Create, Read, Update)
13. Notification: Tidak
14. Jawabannya tidak, buat sistem otomatis pengurangan ml/gram. contoh: ketika metanol tersebut baru diambil (usage), maka volume awalnya 2000ml, analis hanya menginput PEMAKAIAN mereka. misal awal usage botol baru itu butuh 500ml, maka sisa metanol yang berstatus "in used" tersebut adalah 1500ml.
15. Low Stock: mengikuti katalog. Contoh: Min. Stock = 2. Di gudang ada 1 botol tersegel dan 1 botol sedang digunakan. Apakah ini sudah dianggap Low Stock? jawabannya ya, karena di katalog akan tertulis sisa 1.(mengikuti jumlah yang terdisplay di katalog)
16. Jika sistem mendeteksi ada botol yang statusnya "Sedang Digunakan" dan isinya masih cukup untuk training tersebut, apakah sistem akan memprioritaskan menghabiskan botol tersebut? jawabannya adalah Ya, diprioritaskan.